



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219321451 U

(45) 授权公告日 2023. 07. 07

(21) 申请号 202320082003.9

(22) 申请日 2023.01.12

(73) 专利权人 沈阳新能车辆科技有限公司

地址 110015 辽宁省沈阳市浑南区智慧二
街400-6号1门第3层、2门第3层第4层

(72) 发明人 伍权权 赵建新 陈恩辉

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限
公司 21107

专利代理师 许宇来

(51) Int.Cl.

H01M 10/615 (2014.01)

H01M 10/625 (2014.01)

H01M 10/657 (2014.01)

H01M 10/655 (2014.01)

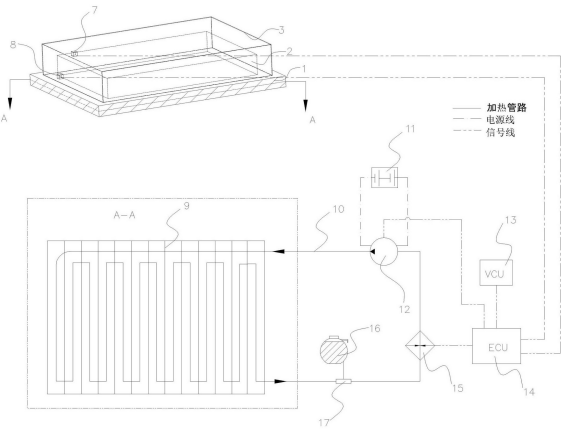
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可拆卸电池包加热保温组件

(57) 摘要

一种可拆卸电池包加热保温组件属于保温组件技术领域,尤其涉及一种可拆卸电池包加热保温组件。本实用新型提供一种可拆卸电池包加热保温组件。本实用新型包括动力电池包3,其特征在于动力电池包3设置在第一保温组件1与第二保温组件2之间,第一保温组件1与第二保温组件2对接处设置有密封垫5,第一保温组件1与第二保温组件2通过紧固螺栓4连接,第一保温组件1与第二保温组件2之间设置有具备散热片9的加热器6,加热器6设置在动力电池包3下端。



1. 一种可拆卸电池包加热保温组件,包括动力电池包(3),其特征在于动力电池包(3)设置在第一保温组件(1)与第二保温组件(2)之间,第一保温组件(1)与第二保温组件(2)对接处设置有密封垫(5),第一保温组件(1)与第二保温组件(2)通过紧固螺栓(4)连接,第一保温组件(1)与第二保温组件(2)之间设置有具备散热片(9)的加热器(6),加热器(6)设置在动力电池包(3)下端。

2. 根据权利要求1所述一种可拆卸电池包加热保温组件,其特征在于所述加热器(6)通过水泵(12)与热能提供部件(15)相连。

3. 根据权利要求1所述一种可拆卸电池包加热保温组件,其特征在于所述加热器(6)的热能提供部件(15)为电加热器或燃油加热器。

4. 根据权利要求1所述一种可拆卸电池包加热保温组件,其特征在于还包括上温度传感器(7)和下温度传感器(8),上温度传感器(7)安装在第一保温组件(1)上,下温度传感器(8)安装在第二保温组件(2)上;

加热控制器(14)的检测信号输入端口分别与上温度传感器(7)的检测信号输出端口、下温度传感器(8)的检测信号输出端口相连,加热控制器(14)的控制信号输出端口与加热器(6)的热能提供部件(15)的控制信号输入端口、水泵(12)的控制信号输入端口相连。

5. 根据权利要求2所述一种可拆卸电池包加热保温组件,其特征在于所述热能提供部件(15)与加热器(6)之间的水管(10)上设置有三通接头(17),三通接头(17)与安全件(16)相连。

6. 根据权利要求5所述一种可拆卸电池包加热保温组件,其特征在于所述安全件(16)为膨胀水箱。

7. 根据权利要求4所述一种可拆卸电池包加热保温组件,其特征在于所述加热控制器(14)与整车控制器(13)相连。

一种可拆卸电池包加热保温组件

技术领域

[0001] 本实用新型属于保温组件技术领域,尤其涉及一种可拆卸电池包加热保温组件。

背景技术

[0002] 现有的新能源汽车电池包的保温加热方法和结构都在电池包内部,在电池包的内部设置电加热板或者水循环加热板,如果需要在低温环境中对电池包加热,则首先要对电池包进行充电,充电的电流一部分为电池充电,一部分则用来给电池加热。当电池包的温度大于或等于保温目标值,或者电池包的电压达到充电结束电压阈值时,停止向电池包充电及加热。所有的加热、保温、传感器组件等都在电池包内部。

[0003] 新能源车辆使用电池包作为车辆动力或供电来源,由于电池在工作温度较低时放电能力会下降。在车辆行驶时,为保证电池具有正常的工作性能,需要开启加热装置对电池进行加热,但加热装置需要额外消耗电池自身的电量,使整车续航里程受到影响。传统电池加热系统都布置在电池包内部,且大多数有加热装置,而没有保温装置。电池包在低温环境下,持续被加热,而不考虑保温是对能源的浪费。

[0004] 现有方案分两类,1)在充电过程中对电池进行加热

[0005] 保温加热方法包括如下步骤:a步骤:对所述电池包进行充电,当所述电池包的电压大于保温开启电压阈值时设定保温目标值,同时加热所述电池包,b步骤:当所述电池包的温度大于或等于所述保温目标值,或者所述电池包的电压达到充电结束电压阈值时,停止向所述电池包充电及加热。根据本专利技术所述的电池包的保温加热方法,可以在电池包充电过程中对电池包加热,以在车辆充电结束后电池包能立刻处于合适的工作温度,无需在车辆行驶中额外耗电对电池包加热,以节约电池包的电量。

[0006] 车辆行驶过程中,利用电池包的电量对电池自身进行加热保温。

[0007] 现有电池包保温结构存在以下问题:

[0008] 1)低温放电性能差

[0009] 低温下锂电池电解液的粘度增大,电导率降低,电解液/电极界面膜阻抗和电荷转移阻抗增大;

[0010] 传统加热系统放在电池PACK内部,占用整个电池包的体积和质量。起到保温作用,散热有出现新问题。

[0011] 2)高温环境下热失控起火自燃

[0012] 3)高温环境下的电池包热失控指的是单体蓄电池放热连锁反应引起电池自温升速率急剧变化的过热、起火、爆炸现象。

实用新型内容

[0013] 本实用新型就是针对上述问题,提供一种可拆卸电池包加热保温组件。

[0014] 为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案,本实用新型包括动力电池包3,其特征在于动力电池包3设置在第一保温组件1与第二保温组件2之间,第一保温组件1与第

二保温组件2对接处设置有密封垫5,第一保温组件1与第二保温组件2通过紧固螺栓4连接,第一保温组件1与第二保温组件2之间设置有具备散热片9的加热器6,加热器6设置在动力电池包3下端。

[0015] 作为一种优选方案,本实用新型所述加热器6通过水泵12与热能提供部件15相连。

[0016] 作为另一种优选方案,本实用新型所述加热器6的热能提供部件15为电加热器或燃油加热器。

[0017] 作为另一种优选方案,本实用新型还包括上温度传感器7和下温度传感器8,上温度传感器7安装在第一保温组件1上,下温度传感器8安装在第二保温组件2上;

[0018] 加热控制器14的检测信号输入端口分别与上温度传感器7的检测信号输出端口、下温度传感器8的检测信号输出端口相连,加热控制器14的控制信号输出端口与加热器6的热能提供部件15的控制信号输入端口、水泵12的控制信号输入端口相连。

[0019] 作为另一种优选方案,本实用新型所述热能提供部件15与加热器6之间的水管10上设置有三通接头17,三通接头17与安全件16相连。

[0020] 其次,本实用新型所述安全件16为膨胀水箱。

[0021] 另外,本实用新型所述加热控制器14与整车控制器13相连。

[0022] 本实用新型有益效果。

[0023] 本实用新型外部的热量通过加热器6把热能传递给散热片9,散热片9把热量传递给电池包3。

[0024] 本实用新型不同于传统电池加热保温结构都放在电池包内部,而是在电池包外侧设置独立的加热、保温结构,可以用于没有电池加热保温结构的电池包的加热保温改装。提高存量新能源汽车在低温环境下的使用范围,提高存量资产利用率。

[0025] 本实用新型在电池包的外部进行加热和保温,为没有电池包加热保温功能的新能源汽车产品进行功能提升,让更多的新能源汽车可以在低温环境下运行,经济价值巨大。

[0026] 本实用新型密封垫保证第一保温组件与第二保温组件组合后能充分密封,紧固螺栓保证第一保温组件与第二保温组件能紧密连接。

[0027] 当电池包处在适宜温度下,可以通过拆除保温加热组件的方式,让电池包具备正常的散热环境。

[0028] 本实用新型是一种低成本的解决新能源汽车在低温环境下,电池包加热保温的策略。

[0029] 本实用新型可以拆卸的分体式结构,为没有电池包加热保温功能的新能源汽车产品进行功能提升。可以应用到汽车后装市场。

[0030] 传统电池保温加热方案不可拆卸,而本方案在夏天环境温度高的时候外部结构可拆下来。减轻车辆重量。传统电池包内保温加热,在电池需要冷却时,系统要引入外部冷却结构,甚至空调制冷换热模块要接入系统,系统复杂、重量大、成本高。本方案为可拆卸方案,拆卸后电池包可以沿用原风冷散热方案。

[0031] 储热方案,成本低廉,控制相对简单,不改动原车控制电路。

附图说明

[0032] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步说明。本实用新型保护范围

不仅局限于以下内容的表述。

[0033] 图1是本实用新型结构示意图。

[0034] 图2是本实用新型剖视图。

具体实施方式

[0035] 如图所示,本实用新型包括动力电池包3,动力电池包3设置在第一保温组件1与第二保温组件2之间,第一保温组件1与第二保温组件2对接处设置有密封垫5,第一保温组件1与第二保温组件2通过紧固螺栓4连接,第一保温组件1与第二保温组件2之间设置有具备散热片9的加热器6,加热器6设置在动力电池包3下端。

[0036] 所述加热器6通过水泵12与热能提供部件15相连。加热器6的热能由热能提供部件15提供。

[0037] 所述加热器6的热能提供部件15为电加热器或燃油加热器。热能提供部件15可以利用外部电能或者燃油加热器持续为加热器6提供热能。

[0038] 还包括上温度传感器7和下温度传感器8,上温度传感器7安装在第一保温组件1上,下温度传感器8安装在第二保温组件2上;

[0039] 加热控制器14的检测信号输入端口分别与上温度传感器7的检测信号输出端口、下温度传感器8的检测信号输出端口相连,加热控制器14的控制信号输出端口与加热器6的热能提供部件15的控制信号输入端口、水泵12的控制信号输入端口相连。

[0040] 上温度传感器7和下温度传感器8分别收集件动力电池包3上下的温度信息。

[0041] 当件加热控制器14收到上温度传感器7和下温度传感器8的信号,决策控制热能提供部件15是否需要持续加热,水泵12是否需要强制循环。10为水管,负责联通加热器6、水泵12、安全件16、热能提供部件15,形成闭环热量循环系统。17为三通接头,把安全件16连接入加热循环系统。

[0042] 所述热能提供部件15与加热器6之间的水管10上设置有三通接头17,三通接头17与安全件16相连。

[0043] 所述安全件16为膨胀水箱。

[0044] 所述加热控制器14与整车控制器13相连。

[0045] 图中,11为12V或者24V电源,电能可以是车载电源提供,也可以是车辆的DC-DC提供。16为膨胀水箱,当传递热量的防冻液(其他油液)被加温,体积膨胀后,需要膨胀水箱16来承载多余的油液,否则系统内压力升高,系统有危险,膨胀水箱16是安全件。整车控制器13通过信号线与加热器控制器14连接,根据整车的控制策略协调,整车控制器13协调件加热器控制器14工作。

[0046] 加热器控制器14根据上温度传感器7和下温度传感器8的温度,与控制阈值比对,决策电池包是否需要被加热,并把决策信息上报整车控制器13,由整车控制器13协调本系统对电池加热。

[0047] 膨胀水箱16的安全泄压作用,如果系统没有膨胀水箱,热能提供部件15接受错误的加热信息,系统持续加热后,冷却液压力升高,系统有爆炸危险。

[0048] 水泵12、加热控制器14、热能提供部件15、安全件16可以设计成一个单独加热控制模块,与第一保温组件1、第二保温组件2、加热器6分开,也可以与第二保温组件2、加热器6、

散热片9设计在一起。

[0049] 可以理解的是,以上关于本实用新型的具体描述,仅用于说明本实用新型而并非受限于本实用新型实施例所描述的技术方案,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本实用新型进行修改或等同替换,以达到相同的技术效果;只要满足使用需要,都在本实用新型的保护范围之内。

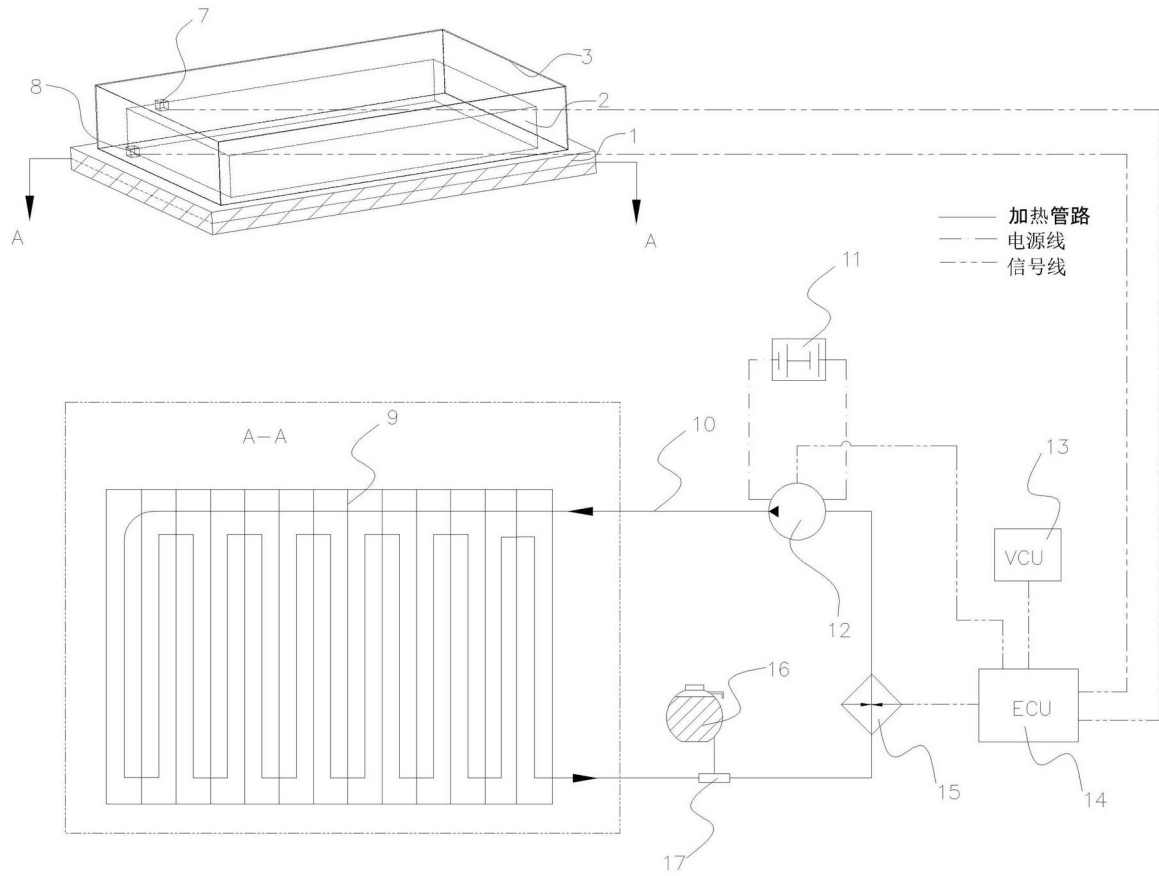


图 1

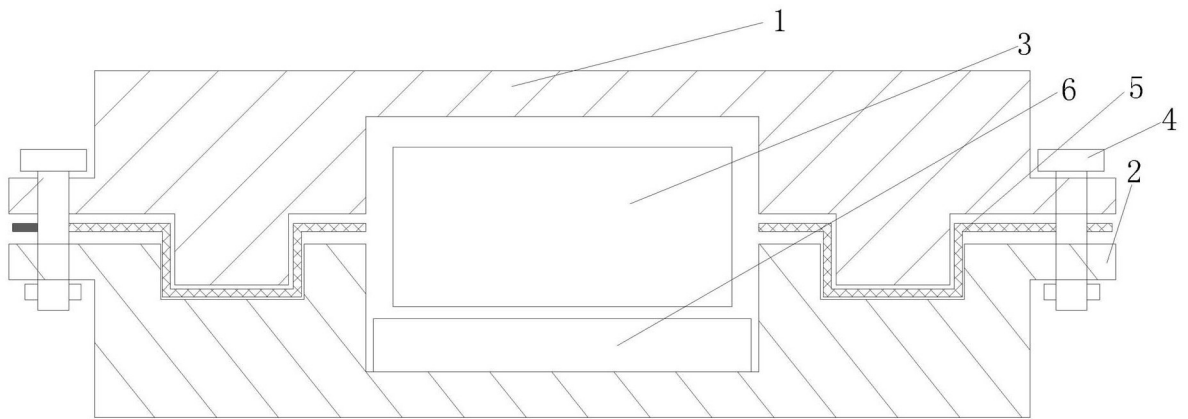


图 2